大学化学高阶综合题·第 11 辑 (8 题)

题目、分步解析与数值核验

审校稿：未经化学专家核准；禁止直接视为正式试卷或出版物

本册从仓库结构化 JSONL 自动生成。增补和修改应只编辑源题目数据，并重新执行统一编译。

机械方程残差检查只能说明指定模型的内部数值一致，不保证模型现实可行性。第六辑另须完成跨辑模型去重审查。

目录

第 11 辑 **2**

第 11 辑 / 无机化学 2

第 11 辑 / 分析化学 4

第 11 辑 / 有机化学 6

第 11 辑 / 物理化学 8

第 11 辑·题目及解答

无机化学

UC-ADV11-I126 ·$SrFeO_{3-\delta}$ 氧缺陷的 TGA 反演、铁价态守恒与晶胞密度

题目

假想钙钛矿 $SrFeO_{3-\delta}$ 从完全氧化的 $SrFeO_3$（Fe 全为 +4）在还原气氛下失去氧，热重分析显示相对初始样品质量损失恰为 1.000%。取原子量 Sr=87.620、Fe=55.845、O=15.999 g/mol；晶胞为立方钙钛矿、每晶胞 1 个化学式单位、a=0.3900 nm，$N_A=6.02214076\times10^{23}$ mol^{-1}。假定 Sr 始终 +2、O 为 −2、Fe 只存在 +3/+4，所有氧损失形成氧空位且无阳离子缺位或二次相。求氧缺陷 δ、Fe^{3+} 与 Fe^{4+} 的位点分数、平均铁价、氧空位/晶胞、还原后式量与理论密度；用电中性和热重质量差反向核对，并说明可能的物理模型失效。

分步解答

1. 初始 $SrFeO_3$ 式量 $M_0=87.620+55.845+3\times15.999=191.462000000$ g/mol；质量损失必须相对于初始式量计算。

2. 每化学式单位失去 δ 个氧，损失质量 $\delta\times15.999$ g/mol，故 $\delta=0.01000M_0/15.999=0.119671229452$。

3. 设 Fe^{4+} 位点分数 y，平均铁价为 3+y；电中性要求 $2+(3+y)-2(3-\delta)=0$，因此 $y=1-2\delta=0.760657541096$。

4. Fe^{3+} 分数为 $1-y=0.239342458904$；平均铁价为 3.76065754110，严格处于 3 与 4 之间。

5. 每个晶胞 1 个式量单位，氧空位数/晶胞 $=\delta=0.119671229452$；晶胞中氧平均占位数为 $3-\delta$。

6. 还原后摩尔质量 $M=M_0-15.999\delta=189.547380000$ g/mol；与初始差值占 M_0 的比例严格为 1.000%。

7. 晶胞体积 $a^3=(0.3900\times10^{-9}\ m)^3$，理论密度 $\rho=(M/1000)/(N_Aa^3)=5306.07106611$ kg/m^3，必须使用 SI 单位。

8. 氧空位反应每去除一个 O^{2-} 对应两个电子，恰将 2δ 份 Fe^{4+} 还原为 Fe^{3+}，与电中性方程一致。

9. 若 δ>0.5 会要求 Fe^{4+} 负分数，违反本题价态假设；真实钙钛矿可能发生结构相变、Fe^{2+}、空位有序或多相析出，需要独立衍射与谱学证据。

答案摘要

delta = 0.119671229 per_formula；Fe4_fraction = 0.760657541 fraction；Fe3_fraction = 0.239342459 fraction；Fe_mean_valence = 3.76065754 oxida-

tion_state；vacancies_per_cell = 0.119671229 per_cell；formula_mass = 189.54738 g/mol；density = 5306.07107 kg/m³

模型前提：单相立方 $SrFeO_{3-\delta}$、Sr2+、Fe3+/4+、氧空位独占；实际晶格常数随 δ 变化被忽略。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-I127 ·二价钙置换沸石钠位点的双位点质量作用与 van’t Hoff 选择性

题目

假想沸石有 0.01000 mol 负电荷位点，Na^+ 每个占 1 位，Ca^{2+} 每个占 2 位。与无限大理想储液池平衡，aNa=0.1000、aCa=0.02000 均为相对 1 mol/L 的无量纲活度。设 θNa 为被 Na 占据的位点分数、θCa=1−θNa 为被 Ca 占据的位点分数；定义理想化交换常数 $K=\theta_{Ca}\,a_{Na}^2/(\theta_{Na}^2\,a_{Ca})$。298.15 K 时 K=5.000，交换反应标准焓 ΔH°=−20.00 kJ/mol，假定 298–318 K 恒定。求 298.15 K 的两类位点分数、沸石中 Na/Ca 物质的量、Ca 占位分数、318.15 K 的 K 与分数；检查电荷/位点守恒、正根唯一性及放热交换的温度趋势。

分步解答

1. 位点守恒 θNa+θCa=1，Ca 每离子占两负位，因此 nNa=0.01000θNa，nCa=0.01000θCa/2。
2. 由定义 $K=\theta_{Ca}\,a_{Na}^2/(\theta_{Na}^2\,a_{Ca})$ 整理为 $(1-\theta_{Na})/\theta_{Na}^2=K\,a_{Ca}/a_{Na}^2=q$。
3. 298.15 K 时 q=10.00000000，方程 $q\theta_{Na}^2+\theta_{Na}-1=0$，唯一正根 $\theta_{Na}=2/[1+\sqrt{(1+4q)}]=0.270156211872$。
4. θCa=1−θNa=0.729843788128；负根不在 [0,1]，故排除。
5. 沸石 Na=0.00270156211872 mol，Ca=0.00364921894064 mol；电荷当量 nNa+2nCa=0.01000 mol。
6. van’t Hoff 积分 $\ln(K_2/K_1)=(\Delta H^\circ/R)(1/T_1-1/T_2)$，升温至 318.15 K 得 $K_2=3.01096757128$，放热交换升温使 K 减小。
7. 新 $q_2=K_2 a_{Ca}/a_{Na}^2=6.02193514255$，对应 $\theta_{Na,2}=0.332847023191$、$\theta_{Ca,2}=0.667152976809$。
8. 方程左边 $(1-\theta)/\theta^2$ 对 $0<\theta\le 1$ 严格递减，因此每个正 q 仅有一个物理解；温升时 Ca 选择性降低。
9. 该选择性常数使用题设理想位点分数而非真实固相活度，未计入邻位关联、交换热变化、溶液非理想和位点能分布。

答案摘要

q298 = 10 dimensionless；theta_Na298 = 0.270156212 fraction；theta_Ca298 = 0.729843788 fraction；nNa298 = 0.00270156212 mol；nCa298 = 0.00364921894 mol；

K318 = 3.01096757 dimensionless; q318 = 6.02193514 dimensionless; theta_Na318 = 0.332847023 fraction; theta_Ca318 = 0.667152977 fraction

模型前提：二价离子占两位、固定外液活度、理想位点混合、ΔH° 恒定；非理想沸石选择性仍待专家复核。

[跨辑去重未完成·草稿]

分析化学

UC-ADV11-A126 ·电化学石英晶体微天平的铜沉积法拉第质量与水合数反演

题目

一块 5 MHz 石英晶体电极在水溶液中还原 $Cu^{2+}+2e^-\rightarrow Cu(s)$，电极有效面积 1.000 cm^2。沉积过程通过电量 Q=0.001000 C，晶体基频变化 Δf=−34.00 Hz；给定 Sauerbrey 质量灵敏度 Cf=56.60 Hz/(μg/cm^2), 法拉第常数 F=96485.33212 C/mol, Cu 摩尔质量 63.546 g/mol, 水 18.015 g/mol。假设沉积法拉第效率 100%、膜刚性且均匀、无其他吸附离子，频移只由 Cu 和共沉积水贡献。求总面质量、Cu 物质的量及质量、附带水质量及物质的量、每 Cu 对应的水分子数、Cu 面摩尔密度，并回算频移和电子守恒，说明何时 Sauerbrey 反演失效。

分步解答

1. Sauerbrey 关系 Δf=−Cf Δm/A，故总面质量 =34.00/56.60=0.600706713781 μg/cm^2。
2. 每个 Cu^{2+} 消耗 2 电子，nCu=Q/(2F)=5.18213482831e-9 mol，不能误用单电子反应。
3. 电极面积为 1.000 cm^2，Cu 面摩尔密度 nCu/A=5.18213482831e-9 mol/cm^2。
4. 法拉第理论 Cu 质量 mCu=nCu×63.546 g/mol=0.329303939800 μg，低于 QCM 总面质量。
5. 差额归于共沉积水，mwater=mtotal−mCu=0.271402773981 μg；正值支持题设水合解释，但不是其独立实验验证。
6. 水物质的量 nwater=mwater×10^{-6}/18.015=1.50653774067e-8 mol。
7. 每个 Cu 对应水合数 h=nwater/nCu=2.90717588519，可为非整数平均值。
8. 将 mCu+mwater 代回 Δf=−Cf m/A 严格恢复 −34.00 Hz; 电子总量 2FnCu=0.001000 C。
9. 若膜黏弹性显著、液体黏度改变、存在夹带阴离子或析氢，频移不能仅解释为刚性铜水合膜，需 QCM-D 耗散与法拉第效率独立测定。

答案摘要

total_ug_per_cm2 = 0.600706714 μg/cm²; nCu = 5.18213483e-09 mol; mCu_ug = 0.32930394 μg; mWater_ug = 0.271402774 μg; nWater = 1.50653774e-08 mol; hydration_number = 2.90717589 water/Cu; Cu_mol_per_cm2 = 5.18213483e-09 mol/cm²; frequency_back = -34 Hz

模型前提：刚性膜、无溶液黏度变化、100% 铜法拉第效率且只夹带水；真实 QCM-D 需耗散验证。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-A127 ·高分辨质谱 ^{13}C 与 ^{15}N 精细结构分辨及单同位素峰强度推断

题目

一分子含 $C_{20}N_2$ 且不含其他可贡献 M+1 的同位素，基峰质荷比 m/z=500.0000（z=+1）。相对 ^{12}C 的 ^{13}C 质量增量为 1.003354835 u，相对 ^{14}N 的 ^{15}N 增量为 0.997034893 u；天然丰度 p(^{13}C)=0.01070、p(^{15}N)=0.003640，假设各原子同位素独立。质谱在 m/z 500 处分辨本领 R=m/ΔmFWHM=120000，且各峰 FWHM 相同。计算单 ^{13}C 与单 ^{15}N 取代峰的精细质量差、FWHM、峰距/FWHM、最低使峰距等于 FWHM 的 R、两个单取代同位素峰的概率比；若离子为 +2 且 m/z 约 250、分辨本领相同，求峰距与 FWHM 并讨论为何质量差与分辨率不能混用。

分步解答

1. 单 ^{13}C 取代比全轻同位素峰高 1.003354835 u，单 ^{15}N 取代高 0.997034893 u，二者精细质量差 =0.00631994200000 u。

2. 单电荷离子 Δ(m/z) 等于质量差；仪器 FWHM=500/120000=0.00416666666667 u。

3. 峰距与峰宽之比 =1.51678608000；数值大于 1 仅说明峰心相距超过一个 FWHM，不能保证基线分离。

4. 临界 Rmin=500/Δm=79114.6501028，须区分仪器标称分辨本领与实际峰形。

5. 恰好一个 ^{13}C 且无 ^{15}N 的概率 P13=20p13(1−p13)^19(1−p15)^2，因 20 个碳位可被取代。

6. 恰好一个 ^{15}N 且无 ^{13}C 的概率 P15=2p15(1−p15)(1−p13)^20；两者概率比 P13/P15=29.6053819828。

7. 若电荷为 +2，精细峰距为 Δm/2=0.00315997100000 m/z，而 m/z 约 250 处同 R 的 FWHM=250/120000=0.00208333333333，两者比值保持不变。

8. 精细同位素峰的相对丰度与质量分辨是两类独立信息；共洗脱杂质、质量偏差、其它元素同位素及峰尾会改变实际识别。

9. 概率计算是指定 $C_{20}N_2$ 模型的条件预测，不能仅凭一个质量差断言分子式；仍需母离子准确质量、元素约束和同位素包络整体拟合。

答案摘要

fine_mass_gap = 0.006319942 u; FWHM_1plus = 0.00416666667 u; gap_over_FWHM = 1.51678608 ratio; R_min = 79114.6501 ratio; P13_over_P15 = 29.605382 ratio; gap_2plus = 0.003159971 m/z; FWHM_2plus = 0.00208333333 m/z

模型前提：只考虑碳氮两种重同位素、独立天然丰度、相同峰形与恒定分辨本领；非真实质谱鉴定结论。

[跨辑去重未完成·草稿]

有机化学

UC-ADV11-O123 ·活性阴离子聚合的 Poisson 链长分布、转化率与分散系数闭合

题目

假想活性阴离子聚合体系中单体初始浓度 $[M]_0=1.200$ mol/L，瞬时且定量生成活性链端 $[I^*]=0.01200$ mol/L，每条活性链端独立以相同速率增长、无终止和链转移，增长常数 $k_p=0.05000$ L/(mol s)。定义单体转化率 $X=0.8000$，忽略体积变化，重复单元摩尔质量 104.0 g/mol。将链中增长单元数 n 近似为参数 $\lambda=$ 消耗单体浓度/$[I^*]$ 的 Poisson 分布（可有概率极小的 $n=0$），忽略引发端基质量。求达到 80% 转化率的时间、剩余单体、平均链长、数均与重均分子量、分散系数 Đ、活性链端浓度和链长方差，解释为何活性链端数不随单体消耗下降，并验证 Poisson 二阶矩。

分步解答

1. 无终止和链转移时活性链端浓度 $[I^*]$ 恒定为 0.01200 mol/L，不能当作单体浓度一起衰减。

2. 单体消耗动力学 $d[M]/dt=-k_p[I^*][M]$，积分得 $[M](t)=M_0\exp(-k_p[I^*]t)$。

3. 转化率 0.8 意味着 $[M]=1.200\times0.2000=0.240000000000$ mol/L。

4. 达到该转化率的时间 $t=-\ln(0.2)/(0.05000\times0.01200)=2682.39652072$ s。

5. 消耗单体浓度 $M_0X=0.9600$ mol/L，平均每条链增长单元数 $\lambda=0.9600/0.01200=80.0000000000$。

6. Poisson 分布 $E[n]=\lambda$、$\mathrm{Var}(n)=\lambda$、$E[n^2]=\lambda^2+\lambda$；因此数均聚合度 $DP_n=\lambda$，重均聚合度 $DP_w=E[n^2]/E[n]=\lambda+1$。

7. 数均分子量 $M_n=104\lambda=8320.00000000$ g/mol，重均 $M_w=104(\lambda+1)=8424.00000000$ g/mol。

8. 分散系数 $Đ=M_w/M_n=1+1/\lambda=1.01250000000$，接近 1 但不等于 1。

9. 由于 $n=0$ 的概率 $\exp(-80)$ 极小，Poisson 近似在本题高转化下合理；真实引发时间分布、离子对聚集、链转移与端基质量会改变链长分布。

答案摘要

remaining_monomer = 0.24 mol/L；time_to_80 = 2682.39652 s；lambda = 80 units；variance_n = 80 units²；DPw = 81 units；Mn = 8320 g/mol；Mw = 8424 g/mol；dispersity = 1.0125 ratio；active_chain_ends = 0.012 mol/L

模型前提：同步定量引发、无终止链转移、Poisson 独立增长、忽略端基质量；与 v10 自由基终止动力学是不同核心随机模型，仍待人工跨辑核验。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-O124 ·二氯一溴有机物同位素包络的生成函数与重同位素矩检验

题目

某假想有机物分子含恰好 2 个氯和 1 个溴，其他元素同位素贡献可忽略。设 ^{37}Cl 天然丰度 pCl=0.2422、^{35}Cl 丰度 0.7578，^{81}Br 丰度 pBr=0.4931、^{79}Br 丰度 0.5069，各原子独立且忽略同位素质量缺陷，将每次重同位素替换视为质量约增加 2 u。求 M、M+2、M+4、M+6 四个峰的归一化概率、M+6 与 M 峰强度比、至少出现一个重同位素的概率、重同位素数的均值；使用概率生成函数和导数核验，解释为何不能把 Cl 和 Br 视作同一丰度的三个二项试验。

分步解答

1. 对每个氯原子，生成多项式 qCl+pCl z，其中 qCl=0.7578；两个独立氯给平方。
2. 一个溴原子对应 qBr+pBr z，qBr=0.5069；总生成函数 G(z)=(qCl+pCl z)²(qBr+pBr z)。
3. 常数项 P(M)=qCl²qBr=0.291092819796。
4. z 的一次项 P(M+2)=2pClqClqBr+qCl²pBr=0.469240020612。
5. 二次项 P(M+4)=pCl²qBr+2pClqClpBr=0.210741499388。
6. 三次项 P(M+6)=pCl²pBr=0.0289256602040；四个系数和 G(1)=1。
7. 高质量端与单同位素端强度比 P(M+6)/P(M)=0.0993691985404，至少一重同位素概率 =1−P(M)=0.708907180204。
8. 由 G′(1)=2pCl+pBr 得到重同位素数期望 =0.977500000000，与四个峰的 k 加权和一致。
9. 氯与溴重同位素丰度不同, 不能用单一 Binomial(3,p)；实际高分辨质谱需加入精确质量、其他元素同位素与仪器响应。

答案摘要

P_M = 0.29109282 fraction；P_M2 = 0.469240021 fraction；P_M4 = 0.210741499 fraction；P_M6 = 0.0289256602 fraction；P_M6_over_M = 0.0993691985 ratio；P_at_least_one = 0.70890718 fraction；mean_heavy = 0.9775 count

模型前提：独立天然同位素、Cl2Br 计数已知、质量增量仅按 2u 近似；真实质谱需精确质量修正。

[跨辑去重未完成·草稿]

物理化学

UC-ADV11-P123 ·Semenov 放热反应器双稳态根与热失控临界参数

题目

某理想连续补给放热反应器采用 Semenov 集总温升模型：令 θ 为无量纲温升，热生成功率 $Q_{gen}=Q_0\exp(\theta)$，散热功率 $Q_{loss}=H\theta$，$H=40.00$ W，$Q_0=10.00$ W。忽略物料耗尽、反应物浓度变化和热容温度依赖，热容 $C>0$ 满足 $C\,d\theta/dt=Q_{gen}-Q_{loss}$。定义 $\delta=Q_0/H$。求全部非负稳态温升、各稳态功率、线性稳定性、临界 δ 与临界 Q_0，并证明当 Q_0 超过临界值时无有限非负稳态。使用二分法或 Lambert W 分支验证两根，说明模型适用限制。

分步解答

1. 稳态 $Q_0\exp\theta=H\theta$，整理为 $\theta\exp(-\theta)=\delta=10/40=0.2500000000$。
2. 函数 $f(\theta)=\theta\exp(-\theta)$ 在 $\theta\ge0$ 先增后减，$f'=(1-\theta)\exp(-\theta)$，最大值 $f(1)=1/e$。
3. 因为 $\delta=0.25<1/e$，存在两个非负根，分别位于 $(0,1)$ 与 $(1,\infty)$，而非只有一个解。
4. 对 $(0,1)$ 区间二分求低温根 $\theta_{low}=0.357402956181$；对 $(1,10)$ 二分求高温根 $\theta_{high}=2.15329236411$。
5. 两个稳态功率均满足 $Q_{gen}=Q_{loss}=H\theta$，低根功率 $=14.2961182473$ W，高根功率 $=86.1316945644$ W。
6. 线性化热收支导数 $Q_0\exp\theta-H$，在稳态等于 $H(\theta-1)$；低根 $\theta<1$ 导数为负、线性稳定，高根 $\theta>1$ 导数为正、线性不稳定。
7. 鞍结临界点 $\theta_c=1$、$\delta_c=1/e=0.367879441171$，临界 $Q_{0,c}=H/e=14.7151776469$ W。
8. 当 $Q_0>H/e$ 时 $\delta>1/e$，$\theta\exp(-\theta)\le1/e$ 无解；模型预测无有限稳态并非证明真实反应器温度无界。
9. 模型忽略反应物耗尽、热传递系数温变与相变，不能将高温不稳定根误称第二个稳定运行状态。

答案摘要

delta = 0.25 dimensionless; theta_low = 0.357402956 dimensionless; theta_high = 2.15329236 dimensionless; Q_low = 14.2961182 W; Q_high = 86.1316946 W; delta_critical = 0.367879441 dimensionless; Q0_critical = 14.7151776 W; theta_critical = 1 dimensionless

模型前提：集总等温场、固定反应物、指数热生成与线性散热；真实热失控受物料与热容反馈约束。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-P124 ·单分子结合两态 Markov 过程的停留时间、相关函数与谱密度

题目

单分子受体在恒定配体浓度 c=2.000 μmol/L 下发生 U⇌B，结合速率 kon=2.000×10⁶ L/(mol s)，解离速率 koff=6.000 s⁻¹；假设配体池无限大、受体无协同作用、两态连续时间 Markov 过程。定义结合态指示量 X(t)∈{0,1}。求结合/解离跃迁率、平衡结合概率、Kd、平均结合与未结合停留时间、弛豫时间 τ、X 的方差、延迟 0.2000 s 的平衡自协方差、单边角频率功率谱 S(ω)=2Var(X)τ/[1+(ωτ)²] 在 ω=5.000 rad/s 的值；用详细平衡和概率归一性核验。

分步解答

1. 将 c=2.000×10⁻⁶ mol/L 代入，未结合到结合的伪一级速率 a=kon c=4.00000000000 s⁻¹。
2. 结合到未结合速率 b=koff=6.00000000000 s⁻¹；主方程 dpB/dt=a(1−pB)−bpB。
3. 稳态 pB=a/(a+b)=0.400000000000，pU=b/(a+b)=0.600000000000，两者之和为 1。
4. 解离常数 Kd=koff/kon=0.00000300000000000 mol/L；pB=c/(Kd+c) 与主方程一致。
5. 两态停留时间均为指数分布，平均结合停留 1/b=0.166666666667 s，平均未结合停留 1/a=0.250000000000 s。
6. 非零动力学特征值为 −(a+b)，故相关弛豫时间 τ=1/(a+b)=0.100000000000 s。
7. 二值变量方差 pB(1−pB)=0.240000000000；延迟 t=0.2 s 的协方差 C(t)=Var exp(−t/τ)=0.0324804679768。
8. 在 ω=5 rad/s，单边角频率谱 S(ω)=2Varτ/(1+ω²τ²)=0.0384000000000 s，单位随角频率谱约定而定。
9. 详细平衡 pU a=pB b=2.40000000000 s⁻¹；若存在多配体、构象转换或非 Markov 停留时间，单指数相关与洛伦兹谱失效。

答案摘要

a = 4 s^-1；b = 6 s^-1；p_bound = 0.4 fraction；p_unbound = 0.6 fraction；Kd = 3e-06 mol/L；bound_dwell = 0.166666667 s；unbound_dwell = 0.25 s；tau = 0.1 s；variance = 0.24 dimensionless；covariance_0p2 = 0.032480468 dimensionless；spectrum_omega5 = 0.0384 s；detailed_balance_flux = 2.4 s^-1

模型前提：两态连续时间 Markov、恒定外液、无协同与构象隐藏态；频谱定义采用单边角频率规范。

[跨辑去重未完成·草稿]